

第十三章 曲线积分与曲面积分

13.1 曲线积分

13.1.1 第一型曲线积分

例 13.1.1. 设

$$L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0,$$

计算积分:

$$(1) \int_L x^2 ds;$$

$$(2) \int_L (xy + yz + zx) ds.$$

解.

□

例 13.1.2. 计算下列第一型曲线积分:

$$(1) I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds, \text{ 其中 } L: x^2 + y^2 = ax \ (a > 0);$$

$$(2) I = \int_L \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) ds, \text{ 其中 } L: x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} \ (a > 0).$$

解.

□

例 13.1.3. 计算

$$\int_L (x + y) ds,$$

其中 L 为顶点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 的三角形边界.

解.

□

13.1.2 第二型曲线积分

例 13.1.4. 求曲线积分

$$\int_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy) dx + \sin(2xy) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解.

□

例 13.1.5. 利用对称性证明

$$I = \int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = 0,$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针.

解.

□

例 13.1.6. 计算积分

$$\int_{ABC} \frac{dx + dy}{|x| + |y|},$$

其中 ABC 为三点 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0)$ 连成的折线.

解.

□

例 13.1.7. 计算

$$\int_L y dx + z dy + x dz,$$

其中

$$L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x, y, z \geq 0,$$

积分方向从 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

解.

□

例 13.1.8. 计算第一型曲线积分

$$\int_C \left(\frac{xy}{ab} + \frac{\sqrt{2}yz}{b\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{\sqrt{2}zx}{a\sqrt{a^2 + b^2}} \right) ds,$$

其中 C 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2z^2}{a^2 + b^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad x, y, z > 0$$

的交线.

解.

□

例 13.1.9. 证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{x^2 + y^2 = R^2} \frac{y dx - x dy}{|x^2 + xy + y^2|^2} = 0.$$

解.

□

例 13.1.10. 计算

$$\int_{\widehat{OA}} (x^2 + y^2) dx + 4xy dy,$$

其中:

(1) $\widehat{OA}$ 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($y \geq 0$);

(2) $\widehat{OA}$ 为 x 轴上线段 OA .

解.

□

例 13.1.11. 计算

$$I = \int_L (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz,$$

其中 $L: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正向看 L 取逆时针方向.

解.

□

例 13.1.12. 计算

$$\int_{L^+} x dy - y dx,$$

其中

$$L^+ : x^{2n+1} + y^{2n+1} = ax^n y^n, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

取逆时针方向.

解.

□

13.1.3 Green 公式

例 13.1.13. 计算下列积分:

(1) $\int_{\Gamma} xy^2 dy - x^2 y dx, \Gamma: x^2 + y^2 = a^2$, 按逆时针方向;

(2) $\int_{\Gamma} (x + y) dx - (x - y) dy, \Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.14. 计算:

(1) $\int_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}, \Gamma: (x - 1)^2 + y^2 = R^2 (R > 1)$, 按逆时针方向;

(2) $\int_L \frac{x dy - y dx}{2(Ax^2 + 2Bxy + Cy^2)}, A, C > 0, AC - B^2 > 0, L: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向;

(3) $\int_L \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2}, ad - bc \neq 0, L: (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.15. 计算

$$\int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy],$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 按逆时针方向.

解.

□

例 13.1.16. 设 C 为对称于坐标轴的光滑曲线, 证明

$$\int_C (x^3 y + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - \cos x) dy = 0.$$

解.

□

例 13.1.17. 设 D 为第一象限内由 $y = x$, $y = 4x$, $xy = 1$, $xy = 4$ 所围区域, $F'(x) = f(x)$, 证明

$$\int_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \ln 2 \int_1^4 f(u) du,$$

其中 ∂D 取逆时针方向.

解.

□

例 13.1.18. 计算开口弧段上的曲线积分:

(1) $\int_{C^+} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 C^+ 为从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的上半圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$;

(2) $\int_{\widehat{OA}} (y^2 - \cos y) dx + x \sin y dy$, 其中 $\widehat{OA}$ 为从 $O(0, 0)$ 到 $A(\pi, 0)$ 的弧 $y = \sin x$.

解.

□

例 13.1.19. 设 L 为平面上逐段光滑闭曲线, D 为 L 所围区域, $u = u(x, y)$ 在 D 内直到边界有二阶连续偏导数, 试证

$$\int_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 L 的外法向量.

解.

□

13.1.4 理论证明与应用

例 13.1.20. 举例说明对第二型曲线积分, “积分中值定理” 不再成立.

解.

□

例 13.1.21. 设 P, Q, R 在 L 上连续, L 为光滑弧段, 弧长为 l , 证明

$$\left| \int_L P dx + Q dy + R dz \right| \leq Ml,$$

其中

$$M = \max_{(x,y,z) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}.$$

解.

□

例 13.1.22. 证明

$$\int_L \cos(\mathbf{l}, \mathbf{n}) ds = 0,$$

其中 L 为逐段光滑封闭曲线, $\mathbf{l}$ 为任意给定方向, $\mathbf{n}$ 是 L 的外法线方向.

解.

□

例 13.1.23. 计算 Gauss 积分

$$\int_L \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds,$$

其中 $r = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$, $\mathbf{r}$ 为从点 $A(x, y)$ 指向封闭光滑曲线 L 上动点 $M(\xi, \eta)$ 的向量.

解.

□

例 13.1.24 (★). 设 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 在开区域 D 内处处连续可微, 在 D 内任一圆周 C 上有

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为圆周的单位外法向量, 试证

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

在 D 内恒成立.

解.

□

例 13.1.25 (★). 设 P, Q 在全平面上有连续偏导数, 且以任意点 (x_0, y_0) 为中心、任意 $r > 0$ 为半径的上半圆 C 上恒有

$$\int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

证明

$$P(x, y) \equiv 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} \equiv 0.$$

解.

□

例 13.1.26. 计算

$$\int_{x^2+y^2=R^2} \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} ds.$$

解.

□

例 13.1.27. 设 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$), $f(x, y)$ 在 D 上有连续偏导数, 且 $f = 0$ 在 ∂D 上成立, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}.$$

解.

□

(A) 调和函数 *

例 13.1.28. 设 L 为平面上一条自身不相交的光滑曲线, 起点 $(1, 0)$, 终点 $(0, 2)$, 除起终点外全部位于第一象限, 计算

$$\int_L \frac{\partial \ln r}{\partial \mathbf{n}} ds,$$

其中 r 表示 L 上动点到原点的距离.

解.

□

例 13.1.29. 设 Ω 为 xOy 平面上具有光滑边界的有界闭区域, u 在 Ω 内有二阶连续偏导数, 直到边界有一阶连续偏导数, 且 $u|_{\partial\Omega} = 0$, u 非常值, 证明

$$\iint_{\Omega} u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy < 0.$$

解.

□

例 13.1.30. 设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 证明: u 为调和函数当且仅当对任意逐段光滑闭曲线 C ,

$$\int_C \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0,$$

其中 $\mathbf{n}$ 为外法线方向.

解.

□

例 13.1.31. 设 D 为区域, $u \in C^{(2)}(D)$, 证明: u 为 D 上调和函数当且仅当对任意 $P_0(x_0, y_0) \in D$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta,$$

其中 $0 < r < d(P_0, \partial D)$.

解.

□

例 13.1.32. 设 L 是 $\mathbb{R}^2$ 中简单闭曲线, 其所围区域为 D , f 在 D 上连续且为调和函数, 证明 f 在 L 上取到最大值和最小值.

解.

□

例 13.1.33. 设闭区域 D 由有限条逐段光滑曲线围成, 调和函数 $u(x, y)$ 在边界 ∂D 上为零, 证明 u 在 D 上恒为零.

解.

□

例 13.1.34. 设 $f(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, $f \in C^{(2)}(\mathbb{R}^3)$, 若对任意球面 S 都有

$$\iint_S f(x, y, z) dS = 0,$$

证明 $\Delta f = 0$.

解.

□

例 13.1.35. 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 第一卦限内任意光滑闭曲面, 所围立体为 Ω , $f(x, y, z)$ 在第一卦限上具有一阶偏导数, 给出

$$\iiint_{\Sigma} f(x, y, z)(x dy dz + y dz dx + z dx dy) = 0$$

的充要条件.

解.

□

(B) 曲线积分与路径无关性

例 13.1.36. 计算

$$\int_{\widehat{AB}} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy,$$

其中 $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$, $\widehat{AB}$ 为任意连接 A, B 的光滑曲线.解. □例 13.1.37. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, 求

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(x, y)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(x, y) - 1] dy,$$

其中 L 是从 $A(3, \frac{2}{3})$ 到 $B(1, 2)$ 的直线段.解. □

例 13.1.38. 求

$$\int_L [e^x \sin y - 3(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy, \quad a > 0,$$

其中 L 从 $A = (2a, 0)$ 沿 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到 $B = (0, 0)$.解. □

例 13.1.39. 计算

$$\int_L x \ln(x^2 + y^2 - 1) dx + y \ln(x^2 + y^2 - 1) dy,$$

其中 L 是从 $A(2, 0)$ 到 $B(0, 2)$ 的逐段光滑曲线.解. □

例 13.1.40. 计算

$$I = \int_{L^+} \frac{(x + y) dx - (x - y) dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 满足 $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.解. □

例 13.1.41. 计算下列曲线积分:

$$(1) \int_{\widehat{AB}} x dx + y dy, \quad A = (0, 1), \quad B = (3, 4);$$

$$(2) \int_{\widehat{AB}} \frac{y dx - x dy}{x^2}, \quad A = (2, 1), \quad B = (1, 2), \quad \widehat{AB} \text{ 不穿过 } y \text{ 轴};$$

$$(3) \int_{\widehat{AB}} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad A = (1, 0), \quad B = (6, 8), \quad \widehat{AB} \text{ 不过原点}.$$

解. □

例 13.1.42. 求下列表达式的原函数:

(1) $\frac{y \, dx - x \, dy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}, y > 0;$

(2) $\frac{(x^2 + 2xy + 5y^2) \, dx + (x^2 - 2xy + y^2) \, dy}{(x + y)^2}.$

解.

□

例 13.1.43. 求 $P, Q \in C^{(1)}(\mathbb{R}^2)$ 的关系, 使得对任意光滑闭曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$,

$$I(\alpha, \beta) = \int_L P(x + \alpha, y + \beta) \, dx + Q(x + \alpha, y + \beta) \, dy$$

与常数 α, β 无关.

解.

□

13.2 曲面积分

13.2.1 第一型曲面积分

例 13.2.1. 设 $f(z)$ 为奇函数, 求

$$I = \iint_S f(z) \, dS, \quad J = \iint_S f^2(z) \, dS, \quad R = \iint_S y f^2(z) \, dS,$$

其中 S 为锥面 $z^2 = 2xy$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分.

解.

□

例 13.2.2. 计算锥面

$$z = \sqrt{2xy}, \quad x \geq 0, y \geq 0,$$

位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内部分的面积.

解.

□

例 13.2.3. 计算

$$\iint_S |z| \, dS,$$

其中 S 为柱体 $x^2 + y^2 \leq ax$ 被球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 截取部分的表面.

解.

□

例 13.2.4. 计算

$$\iint_S z \, dS,$$

其中 S 是曲面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

解.

□

例 13.2.5. 计算曲面积分

$$F(t) = \iint_{x+y+z=t} f(x, y, z) \, dS,$$

其中

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - (x^2 + y^2 + z^2), & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ 0, & x^2 + y^2 + z^2 > 1. \end{cases}$$

解.

□

例 13.2.6. 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z+a)^2}},$$

其中 Σ 为以原点为中心、 a 为半径的上半球面.

解.

□

例 13.2.7. 已知 $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 试用 Γ 函数表示

$$\iint_S (x^2 + y^2)^\beta dS, \quad \beta > -1.$$

解.

□

例 13.2.8. 设 f 连续, 证明 Poisson 公式

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(a \sin \varphi \cos \theta + b \sin \varphi \sin \theta + c \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi d\theta = 2\pi \int_{-1}^1 f(kz) dz,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

解.

□

例 13.2.9. 设 $f \in C^{(1)}[-1, 1]$, $f(-1) = f(1) = 0$,

$$M = \max_{-1 \leq x \leq 1} |f'(x)|,$$

S 为单位球面, 常数 m, n, p 满足 $m^2 + n^2 + p^2 = 1$, 证明

$$\left| \iint_S f(mx + ny + pz) dS \right| \leq 2\pi M.$$

解.

□

例 13.2.10. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, A 为 Σ 内一点, A 到原点的距离为 q ($0 < q < 1$), ρ 表示 A 到动点 $P \in \Sigma$ 的距离, 求

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\rho^2}.$$

解.

□

例 13.2.11. 设 S 为椭球面, ρ 表示从椭球中心到椭球表面元素 dS 所在切平面的距离, 计算

$$(1) \iint_S \rho dS; \quad (2) \iint_S \frac{1}{\rho} dS.$$

解.

□

13.2.2 第二型曲面积分

例 13.2.12. 设 f 为奇函数, S^+ 为 $|x| + |y| + |z| = 1$ 的外侧, 利用对称性求出或化简

$$I = \iint_{S^+} (dx dy + dy dz + dz dx),$$

$$J = \iint_{S^+} f^2(z) dx dy,$$

$$K = \iint_{S^+} x f^2(z) dx dy,$$

$$L = \iint_{S^+} f(z) dx dy,$$

$$M = \iint_{S^+} (x + 2y + 3z) f(x + y + z) dx dy.$$

解.

□

例 13.2.13. 设

$$S^+ : z - c = \sqrt{R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2}$$

取上侧, 计算

$$\iint_{S^+} x^2 dy dz + y^2 dz dx + (x - a)yz dx dy.$$

解.

□

例 13.2.14. 计算

$$\frac{1}{3} \iint_S (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解.

□

例 13.2.15. 设 Δ 是以 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 为顶点的三角形的上侧, 计算

$$I = \iint_{\Delta} (x dy dz + y dz dx + z dx dy),$$

$$J = \iint_{\Delta} (x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy).$$

解.

□

例 13.2.16. 求

$$\iint_S z^2 \cos \gamma dS,$$

其中 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, γ 为球面外法线与 z 轴的夹角.

解.

□

13.2.3 Gauss 公式和 Stokes 公式

例 13.2.17. 计算下列积分:

(1) $\iint_{\Sigma} (x - y) dy dz + (y - z) dz dx + (z - x) dx dy$, 其中 $\Sigma : z = x^2 + y^2, z \leq 1$, 方向朝下;

(2) $\iint_{S^+} (x + y - z) dy dz + [2y + \sin(z + x)] dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy$, 其中 S^+ 为 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外表面.

解.

□

例 13.2.18. 计算下列积分:

(1) $\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中 S 是上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$, 方向朝上;

(2) $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy + y \, dz \, dx + x \, dy \, dz$, 其中 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z = 0, z = 3$ 截取部分的外侧.

解.

□

例 13.2.19. 若 S 为封闭光滑曲面, $\boldsymbol{l}$ 为任意固定方向, 证明

$$\iint_S \cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{l}) \, dS = 0.$$

解.

□

例 13.2.20. 记 $r = r(\theta, \varphi)$ 为分片光滑封闭曲面 S 的球坐标方程, 证明 S 所围区域体积满足

$$V = \frac{1}{3} \iint_S r \cos \psi \, dS,$$

其中 ψ 为曲面外法线方向与径向量的夹角.

解.

□

例 13.2.21. 设 V 是不含原点的有界闭区域, 边界为光滑简单闭曲面 Σ , 单位外法向量为 $\boldsymbol{n}$, 径向量 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $f \in C^1[0, +\infty)$, 且

$$f'(t) + 2f(t) - 1 = 0,$$

计算

$$\iint_{\Sigma} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n}) \, dS.$$

解.

□

例 13.2.22. 计算

$$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{r})}{r^2} \, dS,$$

其中 S 是光滑封闭曲面, 原点不在 S 上, r 为动点到原点的距离.

解.

□

例 13.2.23. 计算

$$\iint_{S_{\text{外}}} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 S 是立方体 $|x| \leq 2, |y| \leq 2, |z| \leq 2$ 的表面.

解.

□

例 13.2.24. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是其内任一封闭曲面均可在 V 内连续收缩至一点的区域, P, Q, R 在 V 上有连续偏导数. 证明: 对 V 内任一不自交光滑封闭曲面 S ,

$$\iint_S [P \cos(\boldsymbol{n}, x) + Q \cos(\boldsymbol{n}, y) + R \cos(\boldsymbol{n}, z)] \, dS = 0$$

当且仅当

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

在 V 内处处成立.

解.

□

例 13.2.25. 设 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一阶偏导数. 对任意 $r > 0$ 以及任意点

$$(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3,$$

考虑半球面

$$S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$$

上的积分

$$\iint_S P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = 0.$$

证明

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad R = 0$$

在 $\mathbb{R}^3$ 内处处成立.

解.

□

例 13.2.26. 计算

$$\int_{L^+} (z - y) \, dx + (x - z) \, dy + (y - x) \, dz,$$

其中 L^+ 从 $A(a, 0, 0)$ 经 $B(0, a, 0)$ 到 $C(0, 0, a)$ 再回到 A .

解.

□

例 13.2.27. 计算

$$\int_{L^+} (y^2 + z^2) \, dx + (x^2 + z^2) \, dy + (x^2 + y^2) \, dz,$$

其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线中 $z \geq 0$ 的部分, 积分方向从原点进入第一卦限.

解.

□

例 13.2.28. 计算

$$\int_{L^+} y \, dx + z \, dy + x \, dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$, 从 z 轴正方向看为逆时针.

解.

□

例 13.2.29. 计算

$$\int_{L^+} (x^2 - yz) \, dx + (y^2 - xz) \, dy + (z^2 - xy) \, dz,$$

其中 L^+ 是从 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2)$ 的光滑曲线.

解.

□

例 13.2.30. 设 L 为空间某封闭光滑曲线, P, Q, R 为空间中具有一阶连续偏导数的函数, 证明

$$\left| \int_{L^+} P dx + Q dy + R dz \right| \leq \max_{(x,y,z) \in S} \sqrt{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)^2} \cdot S,$$

其中 S 表示以 L 为边界的某曲面, 同时也用 S 表示其面积.

解.

□

13.3 场论初步 *

例 13.3.1. 证明 ∇ 的下列性质:

- (1) $\nabla(cf) = c\nabla f$, c 为常数;
- (2) $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$;
- (3) $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$;
- (4) 若 φ 为单变量函数, 则 $\nabla(\varphi \circ f) = (\varphi' \circ f)\nabla f$.

解.

□

例 13.3.2. 证明 div 的下列性质:

- (1) $\operatorname{div}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{div} \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\operatorname{div}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) = \operatorname{div} \mathbf{A} \pm \operatorname{div} \mathbf{B}$;
- (3) $\operatorname{div}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{div} \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla u$.

解.

□

例 13.3.3. 证明 rot 的下列性质:

- (1) $\operatorname{rot}(c\mathbf{A}) = c \operatorname{rot} \mathbf{A}$, c 为常数;
- (2) $\operatorname{rot}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \operatorname{rot} \mathbf{A} + \operatorname{rot} \mathbf{B}$;
- (3) $\operatorname{rot}(u\mathbf{A}) = u \operatorname{rot} \mathbf{A} + \nabla u \times \mathbf{A}$;
- (4) $\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\nabla \times \mathbf{F}_1) \cdot \mathbf{F}_2 - (\nabla \times \mathbf{F}_2) \cdot \mathbf{F}_1$.

解.

□

例 13.3.4. 若 $\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$ 在 D 上处处成立, 则称 $\mathbf{F}$ 为 D 上的无旋场.

解.

□

例 13.3.5. 证明上述定理.

解.

□